VARIÁCIÓ : n elemű A halmaz

k-adosztályú variációja (ism. nélküli):

k hosszú sorozat A elemeiből, mind különböző.

($\{1, 2, \dots, k\} \to A$ injektív fv.)

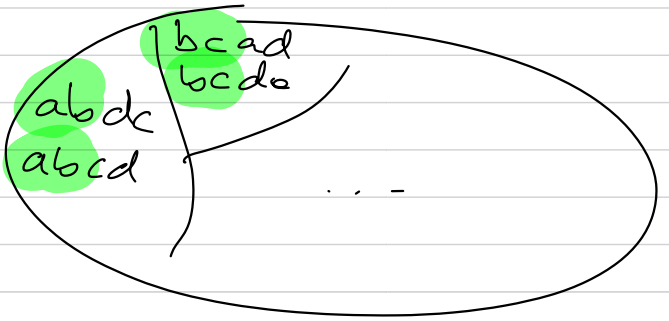
ÁU. V_n^k, egy n elemű halmaz k-adosztályú variációinak száma:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots (n-k+1)$$

BIZ.: SOROLJUK ORTÁCIÓKBA AZ ÖSSZES n hosszú PERMUTÁCIÓT aszerint, hogy az első k elemük mi.

perm$_1$ ~ perm$_2$, ha az első k pozíción megegyeznek.

pl. $n=4$, $k=2$:



EKV. OSZT. SZÁMA: V_n^k ?

EKV OSZT. MÉRET: a maradék $(n-k)$ elem perm: $(n-k)!$

ÖSSZ MÉRET: $n!$

$$V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$ ✓

$n!$, $V_n^k = n!/(n-k)!$

KOMBINÁCIÓ: n elemű halmaz k-adosztályú kombinációja:

k elemű részhalmaza

(VAR: sokszor $13 \neq 31$

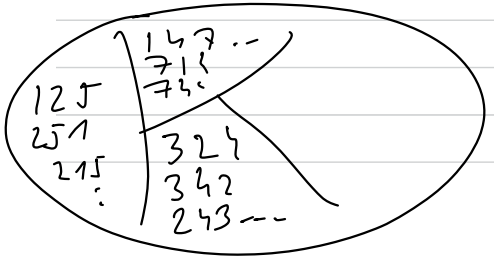
KOMB: $\{1,3\} = \{3,1\}$)

Áll.: n elem k-adost. KOMB. száma:

$$C_n^k = \binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{V_n^k}{k!}$$

n alatt a k

Biz: A VARIÁCIÓKON: $var_1 \sim var_2 \Leftrightarrow$ halmazként egyenlők.



EKV o. MÉRETE: $k!$

EKV o. SZÁMA: C_n^k ?

ÖSSZ: V_n^k

$\Rightarrow C_n^k = \frac{V_n^k}{k!}$

PÉLDA n elemből k kiválasztása

VÁR → SORozATKÉNT

KOMB → ÖTÖSLOTTÓ

FUTÓVERSENY DOBOGÓJA

$n \cdot (n-1)(n-2)$

$(k=3)$

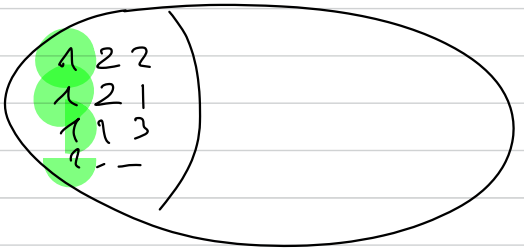
$\binom{n}{k} = \binom{90}{5} = \frac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}{5!}$

ISMÉTLÉSES VARIÁCIÓ: n elemből k hosszú sorrend, lehet ismétlés. ($\{1,2,\dots,k\} \to A$ fv.)

ÁLL.: $V_n^k = n^k$

biz: k szerinti indukció: $k = 1$ ✓

$k \to k+1$: $var_1 \sim var_2 \Leftrightarrow$ első elem egyezik



EKU. OSZT. TÉRETE: indukciós lépés: n^k.

EKU.O- SZÁMA: n

$$\Rightarrow \quad {}^{i}V_n^{k+1} = {}^{i}V_n^{k} \cdot n = n^{k+1} \qquad \checkmark$$

ISMÉTLÉSES PERMUTÁCIÓ:

r elemű halmaz: $\{a_1, a_2, \dots, a_r\}$

$i_1, i_2, i_3, \dots, i_r \in \mathbb{N}^+ \qquad i_1 + i_2 + \dots + i_r = n$

HÁNY OLYAN SOROZAT VAN, MELYBEN pontosan

i_1 db a_1, i_2 db a_2, ... i_r db a_r szerepel.

Áll. Ezek száma $P_n^{i_1, i_2, \dots, i_r} = \dfrac{n!}{i_1! \cdot i_2! \cdot \dots \cdot i_r!}$

biz: r szerinti indukció $r=1$ ✓

$r=2$: i_1 db A, i_2 db B ⇝ ABAA-- B (n hosszú).

SOROZAT KÓDOLÁSA: megmondom, hányadik pozíción van "A"-

AAAABBBBB ⟷ $\{1,2,3,4\}$ ← Lehetőségek: n-ből i_1 db elemű részhalmaz

ABABBBAA ⟷ $\{1,3,7,8\}$

$$\binom{n}{i_1} = \frac{n!}{i_1!\,(n-i_1)!} = \frac{n!}{i_1!\,i_2!}$$

MERT $n - i_1 = i_2$ ✓

$r \to (r+1)$:

ADJUK MEG: 1) HOL, MELYIK POZÍCIÓN VAN a_{r+1} ?

$$\binom{n}{i_{r+1}}$$

2) A TÖBBI $n - i_{r+1}$ POZÍCIÓN

MILYEN RÉSZSOROZATOT ALKOT AZ

i_1 db a_1, i_2 db a_2, ... i_r db a_r

INDUKCIÓ $\to$ $\dfrac{(n-i_{r+1})!}{i_1!\,i_2!\,\dots\,i_r!}$

$\Rightarrow$ ÖSSZ LEHETŐSÉG:

$$\binom{n}{i_{r+1}} \cdot \frac{|n-i_{r+1}|!}{i_1! \dots i_r!} = \frac{n!}{i_{r+1}!\,(n-i_{r+1})!} \cdot \frac{(n-i_{r+1})!}{i_1! \dots i_r!}$$

✓

Pl.:

ISM VAR. : $\{0,1\}$-ből 8 hosszú sorozat

2^8-féle (256 : byte)

ISM. PERM. : PÁRA szó betűiből sorozat $\rightsquigarrow$ AA'RP...

$4! = 24$

PARA $\rightsquigarrow$ $\frac{24!}{2!1!1!} = \frac{24!}{2!} =$

12

ISM. KOMBINÁCIÓ : n elemből kiválasztunk k darabot,

NEM SZÁMÍT a kiválasztás sorrendje, de akár

többször is szerepelhet eg elem.

$$\left[f : A \to \mathbb{N} , \sum_{a \in A} f(a) = k \right]$$

Pl. : 10 dobókockával dobunk. Nem érdekel, hogy

melyikkel dobunk 6-ot, csak hogy hány 1-es, hány 2-es stb.

2 db 1	$1 \mapsto 2$
3 db 3	$2 \mapsto 0$
4 db 4	$3 \mapsto 3$
1 db 6	$4 \mapsto 4$
	$5 \mapsto 0$
	$6 \mapsto 1$
	10

KÓDOLÁS: $A = \{1, 2, \dots, n\}$ -ből k-t ismétléssel:

1-et választottuk $f(1)$-szer, 2-t $f(2)$-szer stb.

→ LEÍRUNK $f(1)$ db X-et, aztán egy 0-t

$f(2)$ db X-et aztán egy 0-t

⋮

$f(n)$ db X-et.

Pl:

2 db 1
3 db 3
4 db 4
1 db 6

→ XX 0 0 XXX 0 XXXX 0 0 X

2 db 1 | 0 db 2 | 3 db 3 | 4 db 4 | 0 db 5 | 1 db 6

A kódolásból

k db X és $n-1$ db 0 szerepel

HÁNYFÉLE ILYEN SOROZAT VAN?

$$\frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-1)!} = \binom{n+k-1}{k} \quad \text{féle}$$

Mivel a ism. kombinációk és a kódoló sorozatok ($\binom{k \text{ db } X}{n-1 \text{ db } 0}$)

bijekcióban állnak, ezért ugyanannyian vannak.

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} \quad \checkmark$$

$\binom{n}{k}$: BINOMIÁLIS EGYÜTTHATÓ

	PERM	VAR	KOMB
ISM. NÉLK.	$n!$	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k}$
ISMÉTLÉSES	$\frac{n!}{r_1! \cdot r_2! \cdots r_t!}$	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x+y)^7 = x^7 + 7x^6y + 21x^5y^2 + \dots$$

Áll. (BINOMIÁLIS TÉTEL). Ha $x, y \in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$,
(a lényeg: $xy = yx$)

$n \in \mathbb{N}^+$:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^{n-k} \cdot y^k = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} \cdot x^{n-1} \cdot y + \binom{n}{2} \cdot x^{n-2} \cdot y^2 - -$$

biz: (1) INDUKCIÓ: $n = 1$ ✓

$n \to (n+1)$

$$(x+y)^{n+1} = (x+y) \cdot (x+y)^n \overset{\text{IND}}{=} (x+y) \cdot \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^{n-k} \cdot y^k$$

$$= x \cdot \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} \cdot y^k + y \cdot \sum_{k=0}^{n-k} \binom{n}{k} \cdot x^{n-k} \cdot y^k =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^{n+1-k} \cdot y^{k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^{n-k} \cdot y^{k+1}$$

$$= \quad -\!\!|\!|- \quad + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} \cdot x^{n+1-k} \cdot y^{k}$$

$$= \binom{n}{0} \cdot x^{n+1} \cdot y^{0} + \sum_{k=1}^{n} \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) \cdot x^{n+1-k} \cdot y^{k} + \binom{n}{n} \cdot x^{0} \cdot y^{n+1}$$

KÉSŐBB KIÉLEMZÜNK

$\binom{n+1}{0}$ $\qquad$ $\binom{n+1}{k}$ $\qquad$ $\binom{n+1}{n+1}$

$$= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} \cdot x^{n+1-k} \cdot y^{k}$$

✓ ✓

ADÓSSÁG $\binom{n}{0} - \binom{n+1}{0} = 1$ ✓ $\binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1} = 1$ ✓

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

KOMB. ÉRV: FPF

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!} \qquad / \cdot k! \cdot (n-k+1)!$$

$$n!(n-k+1) + n! \cdot k \equiv n!(n+1)$$ ✓

---

2. biz (BIN. T.): n tényező

$$(x+y)(x+y)(x+y)\ldots(x+y) = \ldots + \underbrace{xyx\ldots y}_{x^{n-k}\cdot y^k} + \ldots$$

HÁNY OLYAN TAG LESZ, AMIBEN y^k VAN?

ÁTÁNYFELEKÉPPEN AZ n db zárójelből kiválasztható azt a k db-ot, ahonnan y jön. $\binom{n}{k}$ ✓

TÉTEL: $(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n$ kifejtésében az $x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_r^{i_r}$ tag együtthatója:

$$\frac{n!}{i_1! \dots i_r!}$$

PÉLDA: $(x+y+z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + -$ $\underbrace{? \cdot xyz}_{\frac{3!}{1!1!1!} = 6}$ $+ \underbrace{?}_{1} \cdot x^3$ $\frac{3!}{2!1!} = 3$

BIR. (BIN. T. 2. bizonyítására):

n zárójel

$$(x_1 + x_2 \cdots + x_r)(x_1 + x_2 \cdots + x_r) \cdots (\quad)$$

Azt kell megszámolni, hogy hányféleképp tudok

n hosszú sorozatot alkotni $1, 2, \ldots, r$ számokból, amelyben

az 1 i_1-szer
2 i_2-szer
$\vdots$
r i_r-szer szerepel

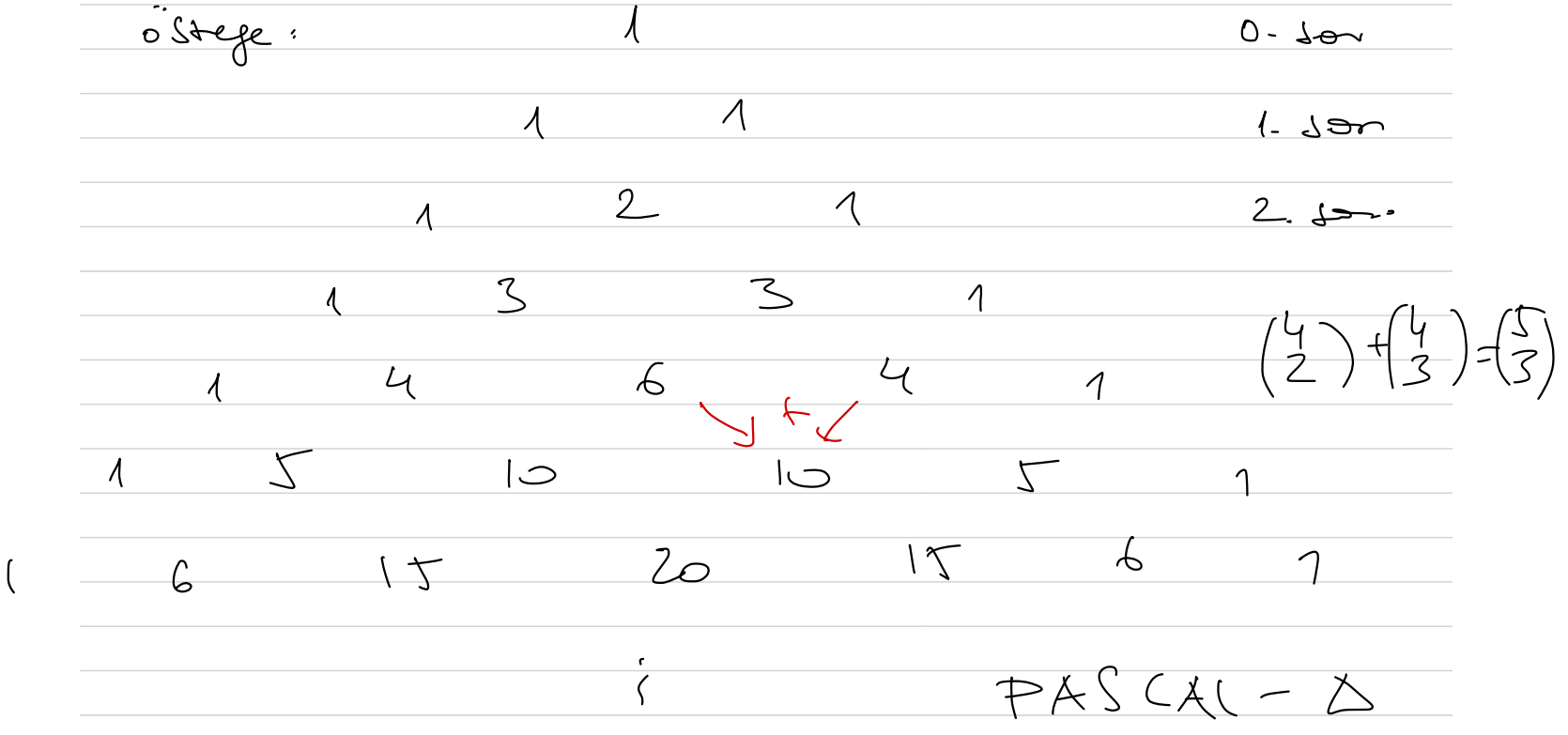
$\rightsquigarrow$ azt kódolja, hogy melyik zárójelből mit választottunk.

LÁTTUK: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$, $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$

Ha az $\binom{n}{k}$-kat így írjuk le egy háromszögben, hogy

az n. sor $(n = 0, 1, \ldots)$ k. eleme $(k = 0, 1, \ldots)$

pont $\binom{n}{k}$, akkor minden belső elem a felette levő kettő összege:



$\binom{4}{2} + \binom{4}{3} = \binom{5}{3}$

Áll. A PASCAL-Δ n. sorában szereplő elemek összege 2^n:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

biz. BIN. T.: $x = y = 1$

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 1^{n-k} \cdot 1^k =$$

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \quad \checkmark$$

Áll.: $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot \binom{n}{k} = 0$

biz: BIN. T. $x = -1$, $y = 1$ választással

$$0^n = (-1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k \quad \checkmark$$